

fidélitas
INGENIERÍA EN SISTEMAS DE COMPUTACIÓN

INFORME EJECUCIÓN DE PRUEBAS

SIGE-CDC

Contenido

1. Introducción 3
2. Objetivos 3
3. Descripción del informe 3
4. Resumen de las Pruebas 5
5. Defectos 6
   5.1 Lista de defectos 7
   5.2 Cálculo de DRR y DLR 8
6. Conclusión 8
7. Asistencia y capturas autorizadas 9

ChangeLog

Version	Change Date	By	Description
1.0	25/10/2026	Karla Llosent y Melissa Solis	Inicio de la documentación.
2.0	26/10/2026	Karla Llosent y Melissa Solis	Se agregó el link de la grabación de la llamada por Teams.
3.0	02/11/2026	Karla Llosent y Melissa Solis	Se agregó el link de la grabación en YouTube de la sesión de pruebas y se validó el formato antes de realizar la entrega final.

1. Introducción

Con la finalización del desarrollo del sistema SIGE-CDC por parte del Grupo 1, se inicia la fase de implantación, cuyo objetivo es comprobar que la aplicación se encuentre funcional y lista para su entrega. SIGE-CDC (Sistema Integral de Gestión Empresarial de Canales y Drenajes del Caribe) es la aplicación web de carácter administrativo desarrollada por el Grupo 1 para la empresa Canales y Drenajes del Caribe (CDC), cuyas funciones principales son la gestión de planillas, proyectos y activos, apoyando así la administración de la empresa.

Para esta verificación, el equipo de Aseguramiento de Calidad (QA), integrado por Ignacio Vargas, Jeffry Soto, Karla Llosent y Melissa Solis (Grupo 3), ejecutó pruebas automatizadas sobre las funcionalidades del sistema, a partir de los casos de prueba definidos para el proyecto. Las pruebas se implementaron en el proyecto **SIGECDC**, utilizando **xUnit.net 2.9.2** y el adaptador **xunit.runner.visualstudio 2.8.2**. Se ejecutaron mediante **VSTest 18.7 sobre .NET 10**.

El presente informe documenta los resultados de la ejecución de las pruebas: los casos ejecutados, los defectos encontrados, los indicadores de calidad (DRR y DLR) y las conclusiones sobre el estado de la aplicación. Su propósito es brindar al Grupo 1 una visión clara y objetiva para realizar las correcciones necesarias antes de la entrega final.

2. Objetivos

Objetivo General

Verificar, mediante la ejecución de pruebas automatizadas, que el sistema SIGE-CDC cumple con los requisitos funcionales definidos y se encuentra en condiciones de ser entregado por el Grupo 1.

Objetivos Específicos

- Ejecutar los casos de prueba automatizados sobre las funcionalidades del sistema y registrar sus resultados (exitoso, fallido o bloqueado).
- Identificar, documentar y clasificar los defectos encontrados durante la ejecución para que el equipo de desarrollo pueda corregirlos.
- Calcular los indicadores Defect Rejection Ratio (DRR) y Defect Leakage Ratio (DLR) para medir la calidad del proceso de pruebas.
- Determinar, con base en los resultados, si el sistema está listo para su entrega o si requiere correcciones previas.

3. Descripción del informe

La ejecución de los 51 casos de prueba automatizados se realizó exclusivamente en un entorno local aislado, utilizando una base de datos local destinada a las pruebas del sistema SIGE-CDC.

Inicialmente se contempló la posibilidad de ejecutar las pruebas contra el entorno remoto publicado en MonsterASP.Net. Sin embargo, debido a las limitaciones de presupuesto y recursos del proyecto, únicamente se disponía de una base de datos en producción, la cual evitó usarse para las pruebas, con el fin de evitar dañar el sistema en caso de error, ya que ejecutar pruebas automatizadas sobre esta base, especialmente aquellas que implican la creación, modificación o eliminación de registros, representaba un riesgo para la integridad y consistencia de dicha información.

Por esta razón, se optó por utilizar el entorno local de pruebas, permitiendo al grupo revisor evaluar las funcionalidades del sistema sin comprometer los datos almacenados en producción.

La ejecución de las pruebas del sistema SIGE-CDC se realizó de manera virtual mediante Microsoft Teams, donde los integrantes del equipo de QA participaron en la revisión y ejecución de los casos de prueba.

La distribución de responsabilidades fue la siguiente:

Integrante	Rol	Responsabilidad
Ignacio Vargas	QA: ejecución	Ejecución de las pruebas automatizadas (51 casos) mediante el control remoto de Microsoft Teams y obtención de los resultados.
Jeffry Soto	QA: verificación	Verificación en la sesión de Teams de los resultados de la ejecución y de los hallazgos.
Melissa Solis	QA: verificación	Verificación de los resultados de la ejecución y de los hallazgos; elaboración del informe.
Karla Llosent	QA: verificación	Verificación de los resultados de la ejecución y de los hallazgos; elaboración del informe.
Jose Arnoldo Lopez	Equipo de Desarrollo	Entrega de la aplicación, credenciales y documentación; soporte técnico y aclaración de dudas durante la ejecución.

Durante la sesión se compartió la pantalla y se utilizó la opción de tomar el control remoto del equipo para trabajar de manera conjunta. Esto permitió observar el comportamiento de las pruebas, revisar los resultados y verificar los errores que se presentaron.

Se ejecutó un total de 51 casos de prueba, organizados en siete módulos: Sitio público con CMS (PUB), Autenticación (AUTH), Recursos Humanos (RH), Planillas (PLA), Activos y proyectos (ACT), Forecast (FOR) y Auditoría (AUD). Todas las pruebas fueron automatizadas; los flujos probados también pueden verificarse de forma manual en la aplicación, disponible en https://sigecdc.runasp.net/.

Las pruebas fueron automatizadas utilizando xUnit.net, lo que permitió ejecutar diferentes casos de prueba y obtener los resultados de forma automática. Además, se generaron archivos CSV y JSON para llevar un registro de las pruebas exitosas y fallidas.

Calendarización de la ejecución de pruebas

El Grupo 1 presentó el proyecto al equipo de QA y proporcionó el acceso al sistema el 25/10/2026. La ejecución completa de los 51 casos se realizó el 25/10/2026, en modo LocalAislado. A continuación, se detalla la calendarización:

Fecha de Ejecución	Miembro del Equipo	Áreas de Pruebas	Descripción de Tareas
25/10/2026	Equipo Desarrollo	Acceso al sistema	Presentación del proyecto y entrega del enlace, credenciales y documentación.
25/10/2026	Ignacio Vargas	Todos los módulos (51 casos)	Ejecución automatizada de los casos de prueba (control remoto de Microsoft Teams) y registro de resultados.
25/10/2026	Jeffry Soto, Melissa Solis y Karla Llosent	Verificación de resultados	Revisión de los resultados de la ejecución y de los hallazgos.
25/10/2026	Karla Llosent y Melissa Solis	Documentación	Inicio del informe de ejecución de pruebas (v1.0).

4. Resumen de las Pruebas

Durante la ejecución de las pruebas automatizadas del sistema SIGE-CDC, se ejecutaron un total de 51 casos de prueba automatizados, con el objetivo de verificar el funcionamiento de las diferentes funcionalidades del sistema.

De las 51 pruebas ejecutadas, 49 finalizaron exitosamente y únicamente 2 presentaron fallos. Esto representa un 96,1 % de pruebas exitosas y un 3,9 % de pruebas fallidas.

Las pruebas se realizaron mediante una sesión virtual por Microsoft Teams, donde se compartió la pantalla y se utilizó el control remoto para participar en la ejecución y revisión de los resultados.

Los resultados obtenidos permitieron comprobar que la mayoría de los casos evaluados cumplieron con lo esperado. Sin embargo, los dos casos fallidos requieren una revisión para identificar y corregir los problemas encontrados.

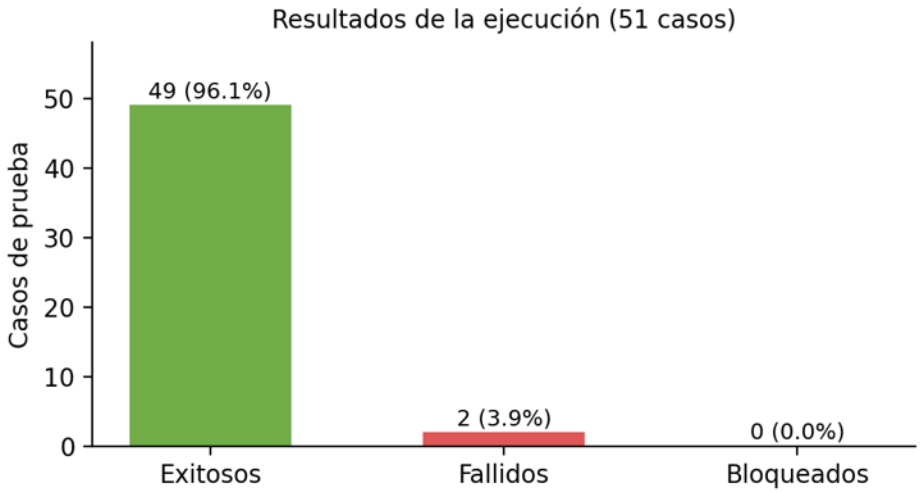
Resultado	Cantidad	Porcentaje
Exitosos (Pasado)	49	96,1%

Fallidos	2	3,9%
Bloqueados	0	0%
Total	51	100%

Los casos se agrupan en siete módulos, con la siguiente distribución de resultados:

Módulo	Casos	Pasados	Fallidos
Sitio público con CMS (PUB)	10	9	1
Autenticación (AUTH)	4	4	0
Recursos Humanos (RH)	6	6	0
Planillas (PLA)	8	8	0
Activos y proyectos (ACT)	10	10	0
Forecast (FOR)	10	9	1
Auditoría (AUD)	3	3	0
Total	51	49	2

Gráfico de resultados



5. Defectos

Durante la ejecución de las 51 pruebas automatizadas del sistema SIGE-CDC, se identificaron 2 casos de prueba fallidos, mientras que los otros 49 finalizaron correctamente.

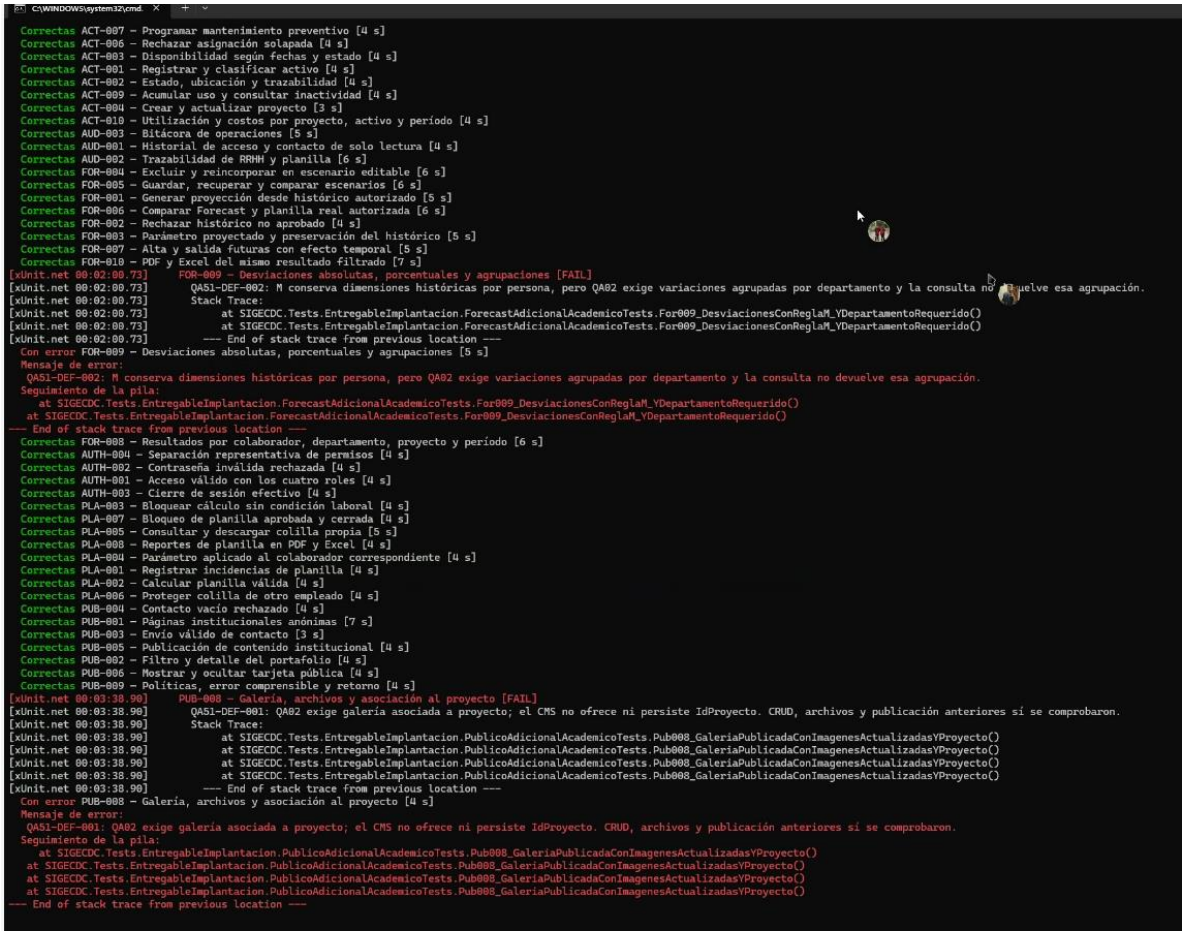
Los errores encontrados corresponden a funcionalidades relacionadas con las consultas de Forecast y la galería de publicaciones. Estos resultados permiten identificar aspectos del sistema que requieren revisión por parte del equipo de desarrollo.

5.1 Lista de defectos

A continuación, se detallan los defectos encontrados durante la ejecución de las pruebas

ID	Módulo	Descripción del defecto	CP	Severidad	Estado
D-01	Sitio público / CMS (PUB)	La galería no se puede asociar a un proyecto: el CMS no ofrece ni guarda IdProyecto.	PUB-008	Media	Abierto
D-02	Forecast (FOR)	Las desviaciones no se agrupan por departamento.	FOR-009	Media	Abierto

Estos dos casos fueron identificados durante la ejecución automatizada. Es necesario que el equipo de desarrollo revise los resultados para determinar las correcciones correspondientes.



5.2 Cálculo de DRR y DLR

Durante la ejecución de las pruebas automatizadas del sistema SIGE-CDC se realizaron 51 pruebas, de las cuales 49 fueron exitosas y 2 fallaron. Esto representa un 96,08% de pruebas exitosas y un 3,92% de pruebas fallidas. Los dos defectos encontrados fueron reportados al Grupo 1, que los aceptó.

DRR (Defect Rejection Ratio)

Este indicador muestra el porcentaje de defectos reportados que fueron rechazados por el equipo de desarrollo.

DRR = (Defectos rechazados / Total de defectos reportados) × 100

Como los dos defectos reportados fueron aceptados y no se rechazó ninguno, el resultado es:

DRR = (0 / 2) × 100 = 0%

Un DRR de 0% indica que el Grupo 1 aceptó como válidos los dos defectos reportados, es decir, no se reportaron defectos mal identificados.

DLR (Defect Leakage Ratio)

Este indicador muestra el porcentaje de defectos que no fueron detectados durante las pruebas y se identificaron posteriormente, respecto del total de defectos del software.

DLR = (Defectos no detectados por las pruebas / Total de defectos del software) × 100

A la fecha del informe no se han identificado defectos adicionales fuera de las pruebas, por lo que el total de defectos del software conocido es 2 (los dos detectados) y el resultado es:

DLR = (0 / 2) × 100 = 0%

Un DLR de 0% indica que no se conocen defectos que hayan escapado a las pruebas. Este resultado se limita al ambiente local aislado en que se ejecutaron las pruebas y no garantiza la ausencia de defectos en otros ambientes.

Estos resultados indican que las pruebas permitieron identificar dos defectos, los cuales fueron comunicados al Grupo 1, que los aceptó para su corrección.

6. Conclusión

La ejecución de las pruebas automatizadas del sistema SIGE-CDC permitió evaluar el funcionamiento de los diferentes módulos y comprobar el cumplimiento de los resultados esperados.

De las 51 pruebas realizadas, 49 fueron exitosas y únicamente 2 presentaron fallos, alcanzando un 96,08 % de resultados satisfactorios. Los errores identificados en los módulos de Forecast y Sitio

público con CMS fueron reportados al Grupo 1, quienes aceptaron los defectos y asumieron la responsabilidad de realizar las correcciones correspondientes.

Durante este proceso, el trabajo en equipo y el uso de Microsoft Teams facilitaron la participación de los integrantes, la revisión de los resultados y la identificación de los problemas encontrados.

En general, las pruebas permitieron comprobar que la mayoría de las funcionalidades evaluadas cumplen con lo esperado, además de demostrar la importancia de realizar pruebas antes de entregar un sistema. Con los resultados obtenidos y los defectos debidamente comunicados al equipo de desarrollo, se da por finalizado el proceso de ejecución de pruebas y se deja documentada la información necesaria para que el Grupo 1 priorice y realice los ajustes pendientes, fortalezca la calidad del producto y continúe con la entrega final del proyecto. Se cumplió correctamente con el propósito de entregar visibilidad clara sobre el estado actual de la aplicación, de modo que el Grupo 1 cuente con una base objetiva antes de presentar el sistema.

7. Asistencia y capturas autorizadas

La sesión virtual de ejecución de pruebas se realizó mediante Microsoft Teams el 25/10/2026 y quedó grabada como respaldo de la asistencia de los integrantes del equipo y de la ejecución de los casos de prueba. La grabación se encuentra disponible en el siguiente enlace:

Link de la grabación en YouTube: https://youtu.be/M1V4LmUdLcw